

爱丁堡大学 MSc Bioinformatics 2026/27

课程与历年试卷参考

课程信息、历年试卷链接、题型分析和公开学生经验。

难度分级：LLM-as-judge 主观评估。 以具备基本生物学、入门编程和基础统计知识、但未系统学过每门课程的入学者为参照，综合数学抽象、编程实践、知识广度、考核压力和项目依赖判断。1/5 很低、2/5 较低、3/5 中等、4/5 较高、5/5 很高；允许半档。它不是官方评级、学生口碑统计或预测分数。已有相关背景可降低难度，零基础则可能显著增加难度。

重点建议：MATH11205 Machine Learning in Python 难度高，本版不建议选修。 此为保守选课建议，不代表官方禁止选课，也不意味着所有学生都会觉得难；需要机器学习训练且基础充分者应另行向课程负责人确认要求。

覆盖与时效： 本版覆盖 2026/27 官方 DPT 中显式列出的 19 门课程（4 门必修、15 门选修），包括 PGBI11126 Population Genomic Analysis。DPT、MATH11205 与 PGBI11126 于 2026-09-14 核对；其他课程与试卷的整理日期见文末，未逐项重新核验。选课名额、先修、课表冲突及最终考核须以当届学校信息为准。

目录

- 必修课程
 - PGBI11095 生物信息学编程与系统管理
 - 历年试卷（13 条档案，6 份 PDF）
 - 历年规律与 LLM 难度
 - PGBI11003 统计与数据分析
 - 历年试卷（14 条档案，3 份 PDF）
 - 历年规律与 LLM 难度
 - PGBI11114 生物信息学研究计划
 - 考核结构与 LLM 难度
 - PGBI11034 生物信息学硕士论文
 - LLM 难度、导师与方向建议
- 选修 1: Semester 1
 - BICH11011 药物结合的定量测定
 - 考核结构与 LLM 难度
 - INFR11211 应用机器学习
 - 历年试卷（4 份）
 - 逐题核验、覆盖边界与难度评估
 - MATH11205 Python 机器学习
 - 历年试卷（10 条档案，6 份 PDF）
 - 历年规律与 LLM 难度
 - PGBI11051 生物细胞中的信息处理
 - 历年试卷（19 条档案，2 份 PDF）
 - 历年规律与 LLM 难度
 - PGBI11122 使用 R 进行数据科学
 - 历年试卷（5 份）
 - 历年规律与 LLM 难度
 - PGBI11129 生物数据库
 - 历年试卷（4 份）
 - 历年规律与 LLM 难度

- 选修 2: Semester 2
 - BILG11004 新一代基因组学
 - 历年试卷 (16 条档案, 11 份 PDF)
 - 历年规律与 LLM 难度
 - BILG11016 网站与数据库设计导论
 - 考核结构与 LLM 难度
 - BITE11004 宏基因组学
 - 考核结构与 LLM 难度
 - CMSE11576 技术创业与商业化
 - 考核结构与 LLM 难度
 - EPCC11017 编程技能
 - 考核结构与 LLM 难度
 - PGBI11040 功能基因组技术
 - 历年试卷 (19 条档案, 17 份 PDF)
 - 历年规律与 LLM 难度
 - PGBI11057 生物信息学算法
 - 历年试卷 (15 条档案, 14 份 PDF)
 - 历年规律与 LLM 难度
 - PGBI11130 生物结构与药物功能
 - 考核结构与 LLM 难度
 - PGBI11126 群体基因组分析
 - 是否新课、考核与 LLM 难度
- LLM 难度总表与选课参考
 - 方案 A: 基础应用与分散考核
 - 方案 B: 计算方法与组学方向

本资料覆盖课程考核总览

下表难度均为本版 LLM 主观判断, 详见开篇评级口径。Total Hours 是此前整理记录的官方名义学习量, 不等于课堂时数, 也不是实际耗时预测。

PGBI11095 生物信息学编程与系统管理

类别: 必修 S1

学分: 20

Total Hours: 200

2026/27 官方考核: Class Test 50% + Exam 50%, 两项须分别达到 50%

可确认的考试资料规则: 当前官网明确两项均为闭卷线下考核

试卷库: 13 / 6 PDF

LLM 难度: 3.5/5

PGBI11003 统计与数据分析

类别：必修 S1

学分：20

Total Hours: 200

2026/27 官方考核：正式 Assessment 栏：Class Test 45% + 55%，Coursework 100%

可确认的考试资料规则：官网 Summary 与正式栏有冲突；须以当届 Learn 为准

试卷库：14 / 3 PDF

LLM 难度：4.0/5

PGBI11114 生物信息学研究计划

类别：必修 S2

学分：10

Total Hours: 100

2026/27 官方考核：Research proposal 100%

可确认的考试资料规则：无中央笔试

试卷库：0

LLM 难度：3.0/5

PGBI11034 生物信息学硕士论文

类别：必修项目

学分：60

Total Hours: 600

2026/27 官方考核：Coursework 100%；必须达到 50%

可确认的考试资料规则：无中央笔试

试卷库：0

LLM 难度：4.0/5

BICH11011 药物结合的定量测定

类别：选修 S1

学分：20

Total Hours: 200

2026/27 官方考核：展示 30% + 扩展实验报告 70%

可确认的考试资料规则：无中央笔试

试卷库：0

LLM 难度：3.5/5

INFR11211 应用机器学习

类别：选修 S1

学分：20

Total Hours: 200

2026/27 官方考核：Written exam 60% + Coursework 40%

可确认的考试资料规则：当前官方课程站：闭卷 120 分钟，三题选二

试卷库：4 / 4 PDF

LLM 难度：4.0/5

MATH11205 Python 机器学习

类别：选修 S1

学分：10

Total Hours: 100 (分项 99.5)

2026/27 官方考核：Written exam 50% + Coursework 50%

可确认的考试资料规则：2022/23–2024/25 允许 3 张 A4 双面笔记和科学计算器；2026/27 未公布

试卷库：10 / 6 PDF

LLM 难度：4.5/5

PGBI11051 生物细胞中的信息处理

类别：选修 S1

学分：10

Total Hours: 100

2026/27 官方考核：Written exam 50% + Coursework 50%

可确认的考试资料规则：两份旧卷均为 3 小时、全部作答，只准非编程计算器；当前规则未公布

试卷库：19 / 2 PDF

LLM 难度：4.5/5

PGBI11122 使用 R 进行数据科学

类别：选修 S1

学分：10

Total Hours: 100

2026/27 官方考核：Written exam 50% + Coursework 50%

可确认的考试资料规则：2022/23 为 open-book；2023/24 起为现场 2 小时卷，未授权笔记

试卷库：5 / 5 PDF

LLM 难度：2.5/5

PGBI11129 生物数据库

类别：选修 S1

学分：10

Total Hours: 100

2026/27 官方考核：Written exam 50% + Coursework 50%

可确认的考试资料规则：2022/23 为 open-book；2023/24 起为现场 2 小时卷，未授权笔记

试卷库：4 / 4 PDF

LLM 难度：3.0/5

BILG11004 新一代基因组学

类别：选修 S2

学分：10

Total Hours: 100

2026/27 官方考核：Essay exam 50% + Essay coursework 50%

可确认的考试资料规则：2021/22 open-book；2022/23 起现场 2 小时、三题选二

试卷库：16 / 11 PDF

LLM 难度：3.0/5

BILG11016 网站与数据库设计导论

类别：选修 S2

学分：10

Total Hours: 100

2026/27 官方考核：数据库批判性论文 50% + MySQL 网站 50%

可确认的考试资料规则：无中央笔试

试卷库：0

LLM 难度：3.0/5

BITE11004 宏基因组学

类别：选修 S2

学分：10

Total Hours: 100

2026/27 官方考核：Report 1 30% + Contract Research Report 70%

可确认的考试资料规则：无中央笔试

试卷库：0

LLM 难度：3.0/5

CMSE11576 技术创业与商业化

类别：选修 S2

学分：10

Total Hours: 100

2026/27 官方考核：个人作业 30% + 小组展示 70%

可确认的考试资料规则：无中央笔试

试卷库：0

LLM 难度：3.0/5

EPCC11017 编程技能

类别：选修 S2

学分：10

Total Hours: 100 (S2 实例)

2026/27 官方考核：实践型 Coursework 100%

可确认的考试资料规则：无中央笔试

试卷库：0

LLM 难度：3.0/5

PGBI11040 功能基因组技术

类别：选修 S2

学分：10

Total Hours: 100

2026/27 官方考核：Written exam 50% + Assignments 50%

可确认的考试资料规则：2020/21–2022/23 open-book；2023/24 起现场 2 小时、第一题必答再二选一

试卷库：19 / 17 PDF

LLM 难度：3.5/5

PGBI11057 生物信息学算法

类别：选修 S2

学分：10

Total Hours: 100

2026/27 官方考核：Written exam 50% + Written assessment 50%

可确认的考试资料规则：2020/21–2022/23 open-book；2023/24 起现场 2 小时、第一题必答再二选一

试卷库：15 / 14 PDF

LLM 难度：3.5/5

PGBI11130 生物结构与药物功能

类别：选修 S2

学分：20

Total Hours：200

2026/27 官方考核：Class test 30% + 小组 mini-project 70%

可确认的考试资料规则：无中央正式笔试；30% 课堂测验的当届条件待 Learn 公布

试卷库：0

LLM 难度：3.5/5

PGBI11126 群体基因组分析

类别：选修 S2

学分：10

Total Hours：100

2026/27 官方考核：Coursework 100%：每周 quiz 25% + 第 5 周限时上机 75%

可确认的考试资料规则：Block 3；上机材料、时长与工具规则待当届说明

试卷库：未取得可核对旧卷

LLM 难度：4.0/5

官方名义学习量如何纳入判断

- 本版覆盖的 19 门课程遵循约 **10 小时/SCQF credit** 的总量口径：10 学分为 100 小时、20 学分为 200 小时、60 学分 dissertation 为 600 小时。完整学位因此是 **1,800 小时**：必修 1,100 小时，选修 700 小时。
- S1 必须选 20 学分、S2 必须选 50 学分，所以任何合规选课组合的选修总量都是 **700 小时**。Total Hours 本身不会让方案 A 比方案 B 少工时；它真正改变的是**工时集中度**——一门 20 学分课把 200 小时、考核与挂科风险集中在同一门课，两门 10 学分课则把相同 200 小时拆开。
- DRPS 活动分类不完全等同于课表接触时间。有些课程描述明确包含 lab、workshop 或 field excursion，却未在结构化字段中单列监督实践；本文只按官方原始分类报告，不把“未单列”解释成“没有”。
- MATH11205 的官方总数是 100 小时，但公开分项相加为 99.5 小时，页面没有解释 0.5 小时差异。EPCC11017 同时开 S1/S2 两个实例；本文按 Bioinformatics DPT 指定的 **Semester 2** 实例统计 100 小时。

必修课程

四门必修课合计 110 credits；加上 Semester 1 的 20 credits 选修和 Semester 2 的 50 credits 选修，全年共 180 credits。

PGBI11095 生物信息学编程与系统管理 / Bioinformatics Programming and System Management

- **学分与学期：** 20 credits, Semester 1, 必修。
- **官方名义学习量：** Total Hours **200** （讲授 20；监督实践/工作坊 40；项目级教学 4；定向/独立学习 136）。
- **课程内容：** 以 Python、Unix/Linux、版本控制、脚本、数据库/网络服务与可复现工作流为主，目标是把生物信息分析做成可靠、可维护、能让他人使用的系统。
- **2026/27 官方考核：** 50% in-person closed-book Class Test + 50% in-person closed-book December Exam；主考试页列为 **180 分钟**，**两项必须分别达到 50%**。课程页还说明，若只挂其中一项，通常可在 Semester 2 参加相应 alternative assessment；若两项都挂，除非有获批的 exceptional circumstances，一般不提供两项替代考核。

历年试卷

共 13 条档案：6 份可读取 PDF、7 条 Paper Unavailable。2022/23、2023/24 的 PDF 标题明确写着 **Essay question only**，只能代表该题，不能冒充整份试卷。

2025/2026: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2024/2025: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2023/2024: Essay question only PDF

- 校方档案条目

2022/2023: Essay question only PDF

- 校方档案条目

2021/2022: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2020/2021: 试卷 PDF

- 校方档案条目

Paper Unavailable 档案

- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018

- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014

历年规律、当前风险与 LLM 难度

维度	核验结果
历年实际题型	六份资料都要求设计一个有真实生物意义的 Python/Linux 序列分析服务：2020/21–2023/24 围绕 BLAST，2024/25–2025/26 改为序列保守性分析 conservED。核心一直是输入校验、数据流、工具调用、输出与用户防错。
重复程度	模板重复很高。2022/23 与 2023/24 的 BLAST essay prompt 接近逐字重复；2020/21–2023/24 的整体服务设计逻辑也高度一致。2024/25 与 2025/26 又连续使用同一个保守性产品场景，后一年仍按用户、程序员/数据流、Python 实现三种视角考。
旧卷考试形态	2020/21 为疫情期 open-book；2021/22 是 4 小时窗口（建议作答 3 小时 + 1 小时提交）；2022/23、2023/24 公开的只是 essay question。它们不能证明当年整卷或当前考试都开卷。
2026/27 是否可押题	可押能力框架，不可押具体生物工具。 服务设计、输入输出、防错和 Python/Linux 综合题大概率仍重要，但当前官网已经明确改为两个线下闭卷组件，不能照搬疫情卷的查资料策略。
主要风险	Python/Linux 综合应用与闭卷系统设计并重；两个考核组件分别过线，不能只靠总分补偿。
LLM 难度	3.5/5。Python/Linux 综合应用与闭卷系统设计并重；两个考核组件分别过线，不能只靠总分补偿。

PGBI11003 统计与数据分析 / Statistics and Data Analysis

- **学分与学期：** 20 credits, Semester 1, 必修。
- **官方名义学习量：** Total Hours **200** （讲授 41；监督实践/工作坊 16；复习课 6；项目级教学 4；定向/独立学习 133）。
- **课程内容：** 概率分布、实验设计、线性模型/ANOVA、广义线性模型、R 分析与结果解释，目标是让学生能为生物数据选择并解释合适的统计方法。
- **2026/27 官方考核：** 正式 Assessment 栏写的是 Coursework 100%，由 Class Test 1（45%）与 Class Test 2（55%）构成；但同一页 Summary 又提到 two assignments、quiz 和 open-book exam。两处信息互相冲突，本文不替校方猜测；正式入学后应以当届 Learn、Assessment brief 与 Course Organiser 书面说明为准。

历年试卷

共 14 条档案：3 份 PDF、11 条 Paper Unavailable。可读卷只覆盖 2021/22–2023/24，且是旧考核制度，不能直接代表 2026/27 两次 class test。

2023/2024：试卷 PDF

- 校方档案条目

2022/2023：试卷 PDF

- 校方档案条目

2021/2022: 试卷 PDF

- 校方档案条目

Paper Unavailable 档案

- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011

历年规律、当前风险与 LLM 难度

维度	核验结果
三份旧卷共同核心	概率/分布 3/3、线性模型与 ANOVA 3/3、R 输出或代码解释 3/3；GLM/计数数据 2/3，实验设计 2/3。
重复程度	知识骨架稳定，具体数据与设问变化。没有发现整道大题逐字复刻；重复的是“识别设计 → 选模型 → 读 R 输出 → 解释结论”的流程。
旧卷形态	三份卷都要求全部大题作答，并允许以 R 代码/输出支持答案；当时采用电子作答上传。
2026/27 参考价值	内容仍有价值，但考核已在正式栏改写为 45% + 55% class tests。旧卷能反映统计深度，不能可靠预测当前时长、开闭卷或题数。
主要风险	概率、线性模型、ANOVA/GLM 与 R 解释需要同时掌握；公开考核信息有冲突，须查当属说明。
LLM 难度	4.0/5。概率、线性模型、ANOVA/GLM 与 R 解释需要同时掌握；公开考核信息有冲突，须查当属说明。

PGBI1114 生物信息学研究计划 / Research Proposal (Bioinformatics)

- 学分与学期：10 credits, Semester 2, 必修。
- 官方名义学习量：Total Hours 100（研讨/辅导 3；项目级教学 2；定向/独立学习 95）。
- 官方考核：Coursework 100%，提交一份约 6 页、最多 7 页的研究计划；中央试卷库对精确代码检索为 0 条。
- 课程要求：提出清晰研究问题，说明背景与意义，设计可执行的方法、数据分析、时间表与风险/伦理安排，并论证该项目适合作为 MSc 独立研究。

LLM 难度与拿分风险

- 主要风险是一份成品占 100%：选题边界、导师反馈利用、方法可行性和英文论证任何一处薄弱都没有其他组件对冲。
- LLM 难度：3.0/5。重点是问题界定、方法可行性与英文论证；单份研究计划占全部成绩。

PGBI11034 生物信息学硕士论文 / MSc Dissertation (Bioinformatics)

- 学分与时间：60 credits, Block 5 (Semester 2) 及以后；该课程必须达到至少 50%。
- 官方名义学习量：Total Hours 600 (项目级教学 12；定向/独立学习 588)。DRPS 未另列 supervision hours，不能把未单列理解为没有导师指导。
- 官方考核：Coursework 100%，无中央正式笔试，试卷库精确检索为 0 条。60 学分使它成为全学年权重最大的单项。
- 项目形态：可以是校内研究，也可能有公司共同提出或共同指导的 industry-linked project；但企业项目是这门 dissertation 的一种实施形式，**不是用实习替换或免修 PGBI11034**。具体名额每年变化，必须由 Programme Director 批准并按本课程交付成果评分。

LLM 难度、导师与方向建议

- 若做 ML/AI4Science/大模型，可找 Informatics 老师参与指导，但项目归属、主导师资格、数据合规和考核仍需 Bioinformatics Programme 批准。最现实的组合是：生物问题/数据明确的主项目 + 信息学院方法导师或 co-supervisor。
- 推荐题型是“可复现生物数据 pipeline + 明确基线 + 严格验证”的 AI/ML 项目；不要只写成通用大模型 demo，否则生物学研究问题和可评价性会不足。
- LLM 难度：4.0/5。独立研究、数据与导师依赖、英文写作和长期进度管理叠加；60 学分的总负担不可忽略。

Semester 1 选修课

BICH11011 药物结合的定量测定 / Quantitating Drug Binding

- **学分与学期：** 20 credits, Semester 1; 单独选这一门即可满足 S1 的 exactly 20 credits。
- **官方名义学习量：** Total Hours **200** （讲授 8；研讨/辅导 15；监督实践/工作坊 16；总结性考核 6；项目级教学 4；定向/独立学习 151）。
- **官方考核：** Coursework 100%。ICA1 为 presentation，占 30%；ICA2 为 extended practical laboratory report，占 70%。没有中央正式笔试。
- **课程解释：** 从生物物理学角度理解药物与靶点的结合，学习常用亲和力和动力学测定方法，并通过实验获得和分析行业常用的结合参数，例如解离常数 K_d 。方向更偏药物发现、实验生物物理与定量药理，而不是纯计算机或纯机器学习。
- **选课提示：** 20 学分且扩展实验报告占比高，适合愿意做实验、展示和长报告的学生；“无笔试”不代表工作量低。

历年试卷

官方试卷库对精确代码 BICH11011 的检索为 0 条，和课程页的 Coursework 100% 相符，因此没有可列出的正式笔试卷。

考核结构与 LLM 难度

维度	评估
是否闭卷	无中央笔试；30% presentation + 70% extended practical laboratory report。
可预测性	产出类型很清楚，但没有历年卷可判断题目复用；70% 集中在一份长实验报告。
主要风险	需要定量生物物理、实验分析与长报告；20 学分和高权重实验报告使工作量集中。
LLM 难度	3.5/5。需要定量生物物理、实验分析与长报告；20 学分和高权重实验报告使工作量集中。

INFR11211 应用机器学习 / Applied Machine Learning

- **学分与学期：** 20 credits, Semester 1, School of Informatics 开设；与 MATH11205 最多选一门。
- **官方名义学习量：** Total Hours **200** （讲授 20；研讨/辅导 4；监督实践/工作坊 4；总结性考核 2；项目级教学 4；定向/独立学习 166）。Additional Class Delivery 另写约 30 小时（20 小时预录 + 10 次现场 Q&A），与结构化直接教学类别合计 28 小时的映射并未完全说明。
- **官方考核：** Written exam 60% + Coursework 40%；课程页列为 December main diet、120 分钟。官方课程考试说明称 2022 年起为 closed-book，2 小时，三题选二作答；无官方 solutions。
- **课程解释：** 覆盖监督学习、无监督学习、模型选择与评估等核心机器学习内容，既要求使用实际工具，也强调以统计和数学原则正确表述问题。相比 MATH11205，本课学分更高、理论和考试权重也更重。
- **先修与风险：** DPT 明确要求线性代数、基础微积分、统计和编程经验，并建议先联系 Programme Director。它一门就占满 S1 的 20 学分，且 60% 笔试使最终成绩更集中于考试表现。

- **官方补充：** [AML 公开课程主页](#)、[考试说明与往年提示](#)、[官方 Exam Tips PDF](#)。旧 IAML 试卷只可能覆盖部分相近内容，不是 INFR11211 本课程试卷，故未混入下表。

历年试卷

共 4 条，4 份均可下载。

2025/2026：试卷 PDF

- [校方档案条目](#)

2024/2025：试卷 PDF

- [校方档案条目](#)

2023/2024：试卷 PDF

- [校方档案条目](#)

2022/2023：试卷 PDF

- [校方档案条目](#)

历年卷逐题核验、覆盖边界与难度评估

直接结论： 四份正式 INFR11211 试卷共有 24 个半题、300 个卷面 marks。没有发现任何一道题落在当前公开课程的主要教学模块之外，但“没有超纲”不等于“历年都一样”。PCA、聚类、评估、回归/树四个宽口径题族合计占 **190/300 marks (63.3%)**；其余约三分之一会在 Naive Bayes、逻辑回归、神经网络、推荐系统、非线性降维、伦理、公平性、半监督与主动学习等模块间轮换。

这里有两个不同的“范围”，必须分开：

- **相对当前课程范围：** 四年题目都能在最新公开的 2025 lecture blocks 中找到对应模块，没有看到 SVM、Nearest Neighbours、Gaussian Mixture Models 等旧 IAML 内容混入。
- **相对此前历年卷范围：确实会超出。** 2023/24、2024/25 都加入了此前 INFR11211 卷没有出现过的整块内容；只背旧卷会漏分。在历年卷分析中，2025/26 的重复度最高，但不能据此保证下一年继续照搬。

截至 2026-08-14，学校公开的详细 AML 课程站仍是 2025 版。下面以[当前公开 Schedule](#)中的 18 个 lecture blocks、4 个 tutorials、5 个 labs 为最新可核对范围；2026/27 开课后的 Learn 和当届材料仍具有最终优先级。

24 个半题逐项核验

每套卷共有三道 25-mark 大题，考生任选两道；下表仍统计整套 75 marks，才能比较命题覆盖。

学年	题号	分值	实际考查内容	相对此前正式卷
2022/23	Q1(a)	12	决策树与逻辑回归决策边界、参数、异常点影响、模型适用性比较	首份 INFR11211 卷，作为基线
2022/23	Q1(b)	13	线性/二次多项式回归的 SSE、SSE 局限、回归树训练与树集成	基线
2022/23	Q2(a)	13	PCA 判断题、80% explained variance、elbow、主成分、投影方差、重构误差	基线；此后多次复用

学年	题号	分值	实际考查内容	相对此前正式卷
2022/23	Q2(b)	12	confusion matrix、accuracy、precision、recall、F-measure、类别不平衡、PR curve	基线；此后多次复用
2022/23	Q3(a)	12	K-means 与 single-link 几何性质、complete-link dendrogram、随机初始化选择	基线；此后多次复用
2022/23	Q3(b)	13	Naive Bayes 假设/特征表示/局限、与神经网络比较、ART transparency、algorithmic fairness	基线；伦理题此后未完整复现
2023/24	Q1(a)	12	回归树模型选择、impurity 与 information gain、叶节点值、类别特征及测试时缺失值	回归树来自 2022；impurity 数值和缺失值处理为新问法
2023/24	Q1(b)	13	树的区域预测、节点正确率、confusion matrix、四项指标、指标选择	评估模块重复；形成 2025 再次使用的模板
2023/24	Q2(a)	13	半监督学习、主动学习流程与 query methods、树集成、逻辑回归边界	半监督/主动学习约 9 marks 为此前未考模块
2023/24	Q2(b)	12	单位圆 PCA、PC/解释方差/无损表示、PCA 加 threshold classifier、80% 方差及数据集比较	PCA 高频模块，但场景和推理任务更新
2023/24	Q3(a)	12	生成式与判别式、连续特征多分类 Naive Bayes、缺失值、逻辑回归	Naive Bayes/逻辑回归重复，加入多分类和缺失值
2023/24	Q3(b)	13	single-link dendrogram、构造区分 K-means/single-link 的数据、t-SNE 解释	聚类重复；t-SNE 3 marks 为新模块
2024/25	Q1(a)	12	线性回归、RBF basis expansion、回归假设、类别变量编码和权重解释	回归重复；RBF 和更完整的数据表示问题为新
2024/25	Q1(b)	13	complete-link dendrogram、三簇切分、与 single-link 比较、构造 K-means 反例	与 2022/2023 聚类题高度重叠
2024/25	Q2(a)	12	全连接网络参数量与训练、CNN、数据集收集偏差、视频/序列架构	神经网络只在 2022 简答出现过；本题大部分任务为新
2024/25	Q2(b)	13	PCA 主成分/投影方差/重构误差；F1、TPR/FPR 与 ROC	PCA/评估重复；ROC 作图是新问法
2024/25	Q3(a)	13	推荐系统 matrix factorisation、loss、regularisation、latent structure、cold start	整半题为此前未考模块
2024/25	Q3(b)	12	单/双尾假设、t-statistic、显著性判断、Rand Index	整半题为此前未考任务；Q3 合计 25 marks 全新
2025/26	Q1(a)	12	回归树/分类树区别、impurity 公式与计算、过拟合、与线性回归比较、梯度下降可行性	回归树高频；impurity 的 4 marks 及模型比较可追溯到 2023，其他追问换角度

学年	题号	分值	实际考查内容	相对此前正式卷
2025/26	Q1(b)	13	连续两次 PCA、目标与中心化、是否必然降维、PCA 分类边界、80% 方差与 elbow	至少 10/13 marks 有清晰旧题模板
2025/26	Q2(a)	13	逻辑回归模型/NLL/假设、决策边界、预测、权重缩放、多分类线性模型	高频基础模块；多分类的 3 marks 是新追问
2025/26	Q2(b)	12	complete-link dendrogram、三簇切分、single-link 比较、Lance-Williams 系数	前 9/12 marks 近似复用 2024；最后 3 marks 新
2025/26	Q3(a)	13	神经网络与树比较、画网络、激活函数、forward pass、accuracy、改参数提分	模块不新，但完整手算和参数修改模板此前未出现
2025/26	Q3(b)	12	医疗树区域、节点预测、confusion matrix、四项指标、降低 false negatives	前 9/12 marks 近似复用 2023；最后 3 marks 新

当前课程模块与四年试卷的边界

当前公开教学模块	四年正式卷中的实际覆盖	四份卷尚未直接点名考查的明显部分
Introduction to ML / Classification	四年都有分类或模型比较场景	LDA/QDA 的详细数值推导未直接出现
Naive Bayes / Logistic Regression	NB: 2022、2023；Logistic: 2022、2023、2025	softmax 的数值计算未直接出现；2025 只要求描述两种多分类方法
Linear Regression / Decision Trees	四年都有回归或树题；2022、2023、2025 直接考树	闭式最小二乘完整推导未出现
Representing Data / EDA / PCA	PCA 4/4；特征类型、类别编码或缺失值在 2022–2024 出现	通用作图原则和多数 EDA 可视化没有独立题
Optimisation / Generalisation	树集成、模型训练、regularisation、overfitting、gradient descent 分散在四年题中	没有要求复杂梯度推导；bias-variance 与 cross-validation 没有完整独立计算题
Evaluation / Model Selection	基础分类指标 4/4；正式 t-test 只在 2024	MAE、correlation、R ² 、多分类评估和完整 cross-validation 流程未直接考
Clustering / Non-linear DR	聚类 4/4；t-SNE 只在 2023	Kernel PCA、MDS、Isomap、LLE、UMAP 均未直接出现在四份卷中
Recommender Systems / Neural Networks	推荐系统只在 2024；NN 在 2022、2024、2025	Transformer 未直接考；RNN/序列模型只通过 2024 视频场景间接触及
Ethics and Fairness / Further Topics	伦理与公平 2022；半监督/主动学习 2023；2024 有数据收集偏差	label propagation、entropy minimisation 等细项未被直接点名

因此，没有发现“课程没讲却突然考一个外部算法”的证据；真正的风险是课件中的低频细项此前没出过，但仍可能第一次被抽中。过去没考过不等于不在范围，尤其是 Kernel PCA / MDS / Isomap / LLE / UMAP、regression metrics、cross-validation、Transformer 等。

稳定题族到底占多少分

这里把连续四年都出现的四个宽口径题族定义为：PCA、clustering、evaluation、regression/decision trees。它们不等于原题，但代表最稳定的复习投资。

学年	四大稳定题族 / 75	占整卷	若选稳定题族最多的两道题，题族覆盖 / 50
2022/23	53	70.7%	41
2023/24	47	62.7%	37
2024/25	41	54.7%	38
2025/26	49	65.3%	37
合计/平均	190/300	63.3%	平均 38.25/50 (76.5%)

归类加总为：2022/23 的决策树 3 + Q1(b) 13 + Q2 25 + Q3(a) 12 = 53；2023/24 的 Q1 25 + Q2(b) 12 + Q3(b) 中聚类部分 10 = 47；2024/25 的 Q1 25 + Q2(b) 13 + Rand Index 3 = 41；2025/26 的 Q1 25 + Q2(b) 12 + Q3(b) 12 = 49。

这不是预计得分，而是**题族覆盖率**：会这些模块不代表自动拿满对应分数。不过，三选二的结构确实允许先读卷再避开最陌生的一道。四年中，选择最熟悉的两题后，约 74%–82% 的可作答分值都来自四个稳定题族；这说明历年卷非常有用，也说明选题策略本身很重要。

历年卷有没有被“超出”

新卷	相比此前正式 INFR11211 卷新增的明确内容	结论
2023/24	半监督/主动学习至少 9 marks；t-SNE 3 marks；另有缺失值等新问法	至少 12 marks 属于此前没出现过的具名模块/任务
2024/25	推荐系统 13 marks；假设检验与 Rand Index 12 marks；另有 RBF、CNN/视频、ROC	Question 3 整道 25 marks 在此前两卷中没有对应模块
2025/26	没有全新的大 lecture block，但新增 Lance-Williams、多分类、NN 手算与参数修改等追问	大模块最可预测的一年，细项仍没有完全照搬

最关键的反例是 2024/25：如果当时只按 2022/23 和 2023/24 两份卷划范围，整道 Q3 都会落在准备之外。好消息是可以不选 Q3；坏消息是 Q1、Q2 仍分别包含 RBF、CNN/视频、ROC 等新细项，所以没有一组“两道题全部是旧模板”的绝对安全组合。

接近原题复现的部分

年份组合	重复内容	程度
2022/23 与 2025/26	分步 PCA 是否等于直接降维、PCA 是否必然降维、按 80% 解释方差选主成分并比较 elbow	很强 ：再加上 2023 的 PCA 分类模板，2025 Q1(b) 至少 10/13 marks 可追溯到旧题

年份组合	重复内容	程度
2022/23 与 2024/25	求第一主成分、投影方差与重构误差	强：同一计算模板，数据点不同
2023/24 与 2025/26	医疗场景中的树分类区域、节点预测、confusion matrix、accuracy/precision/recall/F-measure	很强：2025 Q3(b) 前 9/12 marks 沿用结构，最后一问改变
2024/25 与 2025/26	距离矩阵、complete-linkage dendrogram、切成三个簇、与 single linkage 比较	很强：2025 Q2(b) 前 9/12 marks 沿用模板，矩阵和最后一问改变
2023/24 与 2024/25	构造能区分 K-means 与 single-linkage 行为的二维数据	强：目标相同，2023 的版本更全面
2023/24 与 2025/26	回归树节点 impurity 的定义与数值计算	中强：核心方法相同，数据和附加概念题不同

按较严格的“题面结构近似复用”口径，仅 2025/26 的 PCA、聚类、评估三个半题中，就有至少 **28 marks** 能对应到旧题模板。它确实产生了接近“划到重点”的复习优势，但仍没有整道大题逐字逐数复制，也不是泄题。

官方范围声明与实际命题的关系

- 官方 [Course Information](#) 说 lecture slides、tutorial questions 和 labs 共同定义考试范围；这句话只是上限，不代表各模块概率相同。
- 四年实际数据表明概率明显不均：PCA、聚类、评估、回归/树是高频骨架；推荐系统、非线性降维、伦理、半监督/主动学习更像轮换模块。
- 旧 IAML 卷中的 Nearest Neighbours、SVM、Gaussian Mixture Models 不属于当前 AML；四份 INFR11211 正式卷也没有考这些内容。
- 2025 官方 Exam Tips 不提供未来考点或答案，但明确不要求复杂推导、不写代码、计算量通常低于 tutorial；展示中间步骤有利于获得部分分。

难度与高分可能性

维度	评估	原因
题型可预测性	较高，但不是全覆盖	四大题族约占整卷 63%；2025 有多组近似旧题，2024 又证明会加入整块新内容
数学推导难度	中低	主要是公式、短计算、画图 and 解释；官方明确不强调复杂推导
知识面	中高	低频模块会轮换，课件中仍有多个四年未直接考的子主题
时间压力	中等偏上	120 分钟完成两道 25-mark 大题，每题有多个 1-5 分小问
闭卷记忆压力	中高	不允许笔记或计算器，需要熟悉定义、公式和比较框架

维度	评估	原因
过程分友好度	较高	小问拆分细，官方明确建议展示 working 以便给部分分

对试卷本身的定性分析：中等偏上。对已有线性代数、概率统计和基础 ML 的学生，大约是 3/5；第一次系统学习机器学习时，闭卷广度更接近 4/5。从原卷本身可以支持的结论是：**选题自由、稳定题族和部分重复模板让它具有较强的可准备性，2025/26 尤其明显**。但没有公开 marking scheme、分数分布或可靠的当前学生样本，因此不能把“题型重复”进一步推断成“老师给分宽松”或“稳拿高分”。

LLM 难度评估

4.0/5。覆盖较广，20 学分且 60% 闭卷；旧题有助复习，但不能替代完整课程范围。

MATH11205 Python 机器学习 / Machine Learning in Python

- **学分与学期：** 10 credits, Semester 1；与 INFR11211 最多选一门，因此若选本课，还需从其余 10 学分 S1 课程中再选一门。
- **官方名义学习量：** Total Hours **100**（讲授 14；监督实践/工作坊 15；总结性考核 1.5；项目级教学 2；定向/独立学习 67）。这些分项只合计 99.5 小时，官方页未解释与总数的 0.5 小时差异。
- **官方考核：** Written exam 50% + Coursework 50%。Coursework 由 applied machine-learning project 与 weekly workshop assignments 构成。2026/27 课程页同时显示 “No Exam Information”，这通常表示当年具体考试安排尚未发布，并不推翻页面给出的 50% written exam。
- **课程解释：** 以 Python 实践机器学习流程，并配合必要理论；重点是把模型用于实际数据、理解训练和评估，而不只是调用库函数。
- **先修与风险：** 需要 Python、概率与统计基础；DPT 还要求机器学习选课者具备线性代数、基础微积分、统计和编程经验。50/50 的结构比 AML 更均衡，但持续性 workshop 作业意味着平时负担更分散。

历年试卷

共 10 条：6 份 PDF，4 条 Paper Unavailable；Main 与 Resit 分开列示。

2025/2026 Main：档案条目 (Paper Unavailable)

- 校方保留了元数据，但没有提供可下载 PDF。

2024/2025 Main：试卷 PDF

- 校方档案条目

2024/2025 Resit：档案条目 (Paper Unavailable)

- 校方保留了元数据，但没有提供可下载 PDF。

2023/2024 Main：试卷 PDF

- 校方档案条目

2023/2024 Resit：档案条目 (Paper Unavailable)

- 校方保留了元数据，但没有提供可下载 PDF。

2022/2023 Main：试卷 PDF

- 校方档案条目

2022/2023 Resit：档案条目 (Paper Unavailable)

- 校方保留了元数据，但没有提供可下载 PDF。

2021/2022 Main：试卷 PDF

- 校方档案条目

2020/2021 Main：试卷 PDF

- 校方档案条目

2019/2020 Main：试卷 PDF

- 校方档案条目

历年规律、当前风险与 LLM 难度

维度	六份可读卷的结果
高频考点	回归/正则化 6/6，模型评估与交叉验证 6/6，预处理/编码 5/6，神经网络 4/6，决策树 3/6；聚类、SVM/kernel、PCA 各 2/6。
重复程度	方法族重复高，但未发现整份卷或整道大题逐字复刻；数据、计算和比较对象都会变化。可预测的是回归、评估、预处理，不是具体答案。
作答规则	六份卷都要求所有题目作答。2019/20–2021/22 为远程/特殊安排；2022/23–2024/25 明确允许 3 张 A4 双面笔记 (6 面) + 科学计算器，2024/25 时长为 90 分钟。
当前边界	2026/27 页仍写 50% written exam + 50% coursework，但未公布当届开闭卷/笔记规则；旧卷中的 SVM、神经网络等内容也不能自动视为当届 syllabus。
入课限制	课程页列出 MATH08065 Computing and Numerics 先修要求；Bioinformatics DPT 只说可在与 Programme Director 讨论基础后选，不能把 DPT 出现课程等同于已自动豁免先修。
LLM 难度	4.5/5。难度高，不建议选修。不能把它当成轻松的 Python 工具课：数学理解、编程、每周作业与项目并行；笔试占 50%。

PGBI11051 生物细胞中的信息处理 / Information Processing in Biological Cells

- 学分与学期：10 credits, Semester 1。
- 官方名义学习量：Total Hours 100（讲授 20；总结性考核 3；项目级教学 2；定向/独立学习 75）。官方未把 3 小时总结性考核进一步拆成 2 小时考试与其他组件。
- 官方考核：Written exam 50% + Coursework 50%；课程页列为 December main diet、120 分钟。平时考核由两次 in-course assessments 构成，题型可包含问题求解、讨论和短答。
- 课程解释：用信息处理、数学和计算建模视角理解细胞如何感知信号、储存信息、作出响应并适应环境。内容连接细胞生物学、系统生物学和定量模型，理论抽象度通常高于普通湿实验课程。
- 学习提示：适合希望理解生命系统建模和 AI4Science 基础思想的学生，但它不是通用 AI/ML 课程。可先看官方的课程介绍视频。

历年试卷

共 19 条：2 份 PDF，17 条 Paper Unavailable。2008/09 至 2009/10 的记录通过精确课程名与旧代码补查，其中涉及旧代码 P02377，另有一条 VS1 记录 P02988。

2025/2026: 档案条目 (Paper Unavailable)

- 校方保留了元数据，但没有提供可下载 PDF。

2024/2025: 档案条目 (Paper Unavailable)

- 校方保留了元数据，但没有提供可下载 PDF。

2023/2024: 档案条目 (Paper Unavailable)

- 校方保留了元数据，但没有提供可下载 PDF。

2022/2023: 档案条目 (Paper Unavailable)

- 校方保留了元数据，但没有提供可下载 PDF。

2021/2022: 档案条目 (Paper Unavailable)

- 校方保留了元数据，但没有提供可下载 PDF。

2020/2021: 档案条目 (Paper Unavailable)

- 校方保留了元数据，但没有提供可下载 PDF。

2019/2020: 档案条目 (Paper Unavailable)

- 校方保留了元数据，但没有提供可下载 PDF。

2018/2019: 档案条目 (Paper Unavailable)

- 校方保留了元数据，但没有提供可下载 PDF。

2017/2018: 档案条目 (Paper Unavailable)

- 校方保留了元数据，但没有提供可下载 PDF。

2016/2017: 档案条目 (Paper Unavailable)

- 校方保留了元数据，但没有提供可下载 PDF。

2015/2016: 档案条目 (Paper Unavailable)

- 校方保留了元数据，但没有提供可下载 PDF。

2014/2015: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2013/2014: 档案条目 (Paper Unavailable)

- 校方保留了元数据，但没有提供可下载 PDF。

2012/2013: 档案条目 (Paper Unavailable)

- 校方保留了元数据，但没有提供可下载 PDF。

2011/2012：试卷 PDF

- 校方档案条目

2010/2011：档案条目 (Paper Unavailable)

- 校方保留了元数据，但没有提供可下载 PDF。

2009/2010：档案条目 (Paper Unavailable)

- 校方保留了元数据，但没有提供可下载 PDF。

2008/2009：档案条目 (Paper Unavailable)

- 校方保留了元数据，但没有提供可下载 PDF。

2008/2009 VS1：档案条目 (Paper Unavailable)

- 校方保留了元数据，但没有提供可下载 PDF。

历年规律、当前风险与 LLM 难度

维度	两份可读旧卷的结果
2011/12	扩散与分子马达、Src/变构和正反馈、operon/转录因子/表观遗传。
2014/15	膜运输与稳态、化学计量矩阵/质量作用、quorum sensing 与稳定性反馈。
重复程度	低。两份卷都考“定量理解细胞信息处理”，但具体系统和数学工具变化明显，没有可确认的原题复用。
作答规则	两份旧卷均为 3 小时、三道大题全部作答，只准 non-programmable calculator。当前页写 120 分钟，因此旧格式已不能直接外推。
证据缺口	19 条档案只有 2 份 PDF，其余 17 条 unavailable；这是本版覆盖的有笔试选修中历史资料不确定性较高的一门。
LLM 难度	4.5/5。细胞机制与定量建模交叉，抽象推理要求高，近期可读旧卷不足；不建议作为减负选项。

PGBI1122 使用 R 进行数据科学 / Using R for Data Science

- 学分与学期：10 credits, Semester 1。
- 官方名义学习量：Total Hours 100（讲授 30；项目级教学 2；定向/独立学习 68）。页面没有单列总结性考核小时，不能据此视为 0 小时。
- 官方考核：Written exam 50% + Coursework 50%；课程页列为 December main diet、120 分钟。Coursework 是 R data-analysis task；笔试共三题，第一题必答，第二、三题中选一题。
- 课程解释：用 R 处理复杂生物数据，重点可涉及统计分析、可视化、regulatory genomics 与机器学习方法。它比通用 R 入门更贴近生物数据情境。
- 学习提示：适合希望建立 R/Bioconductor 数据分析能力的学生。虽然只有 10 学分，但考试和 coursework 各占一半，不能按“软件操作课”理解为轻松课。

历年试卷

共 5 条，5 份均可下载。

2025/2026：试卷 PDF

- 校方档案条目

2024/2025：试卷 PDF

- 校方档案条目

2023/2024：试卷 PDF

- 校方档案条目

2022/2023：试卷 PDF

- 校方档案条目

2021/2022：试卷 PDF

- 校方档案条目

历年规律、当前风险与 LLM 难度

维度	五份可读卷的结果
高频考点	R 语言语义、分析 workflow/可复现性、数据对象与 wrangling、错误/包/环境均为 5/5 ； Shiny 为 3/5 。
明显复用	“R 是 dynamically typed / functional / interpreted”在 2022/23、2023/24、2025/26 接近重复； fail-well errors 在 2021/22 与 2024/25 重现； Git、data frame/tibble、R Markdown/Snakemake/pipeline 持续出现。
作答规则	第一题必答，第二、三题选一。2022/23 为 open-book；2023/24 起是现场 2 小时卷，卷面没有授权携带笔记。
可准备性	高。不是整卷照抄，但核心概念和短答模板非常稳定；把常见概念写成准确、短小的英文答案有明显收益。
LLM 难度	2.5/5。有 R 基础时相对易准备；语言语义、数据处理和可复现流程仍需准确理解，另有 50% 笔试。

PGBI1129 生物数据库 / Biological Databases

- 学分与学期： 10 credits, Semester 1。
- 官方名义学习量： Total Hours 100 （讲授 10；监督实践/工作坊 20；项目级教学 2；定向/独立学习 68）。页面没有单列总结性考核小时，不能据此视为 0 小时。
- 官方考核： Written exam 50% + Coursework 50%；课程页列为 December main diet、120 分钟。Coursework 要求使用 R/Python 脚本构建小型、整合式 biological database。
- 课程解释： 学习数据库设计、查询、数据检索与生物数据库整合，并把脚本能力用于实际生命科学数据。它既不是单纯背诵公共数据库，也不是完整的计算机数据库系统课。

- **学习提示：** 对希望发展数据工程、bioinformatics pipeline、数据库与后端能力的学生较实用；需要同时处理概念理解与动手构建。

历年试卷

共 4 条，4 份均可下载。精确标题搜索还出现了 2004/05 的 Bioinformatics 2 (P00861)，但代码和课程名都不同，已作为误匹配排除。

2025/2026: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2024/2025: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2023/2024: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2022/2023: 试卷 PDF

- 校方档案条目

历年规律、当前风险与 LLM 难度

维度	四份可读卷的结果
高频考点	数据库模型/设计、API/web services、semantic web/ontology、生物数据库使用均为 4/4；XML/JSON 为 3/4。
明显复用	flat-file vs relational 与 REST/JSON/XML 在 2022/23、2024/25 的问法高度相似；Ensembl/BioMart/GO 在 2023/24–2025/26 连续出现。
作答规则	第一题必答，第二、三题选一。2022/23 为 open-book；2023/24 起为现场 2 小时，卷面未授权笔记。
可准备性	高。核心名词、数据库比较、API 和公共生物数据库案例稳定；但 50% coursework 还要求真正用 R/Python 构建小型整合数据库。
LLM 难度	3.0/5。兼顾数据库概念、API、生物数据库与脚本整合；旧题较稳定，但作业需要实际构建。

Semester 2 选修课

BILG11004 新一代基因组学 / Next Generation Genomics

- **学分与学期：** 10 credits, Semester 2; DPT 强烈推荐。
- **官方名义学习量：** Total Hours **100** (讲授 30; 总结性考核 3; 项目级教学 2; 定向/独立学习 65)。课程描述提到 hands-on practicals, 但结构化字段未单列监督实践小时。
- **官方考核：** Written exam 50% + Coursework 50%; 课程页列为 April/May main diet、120 分钟。Coursework 为 genome-quality assessment essay, 占 50%; 其余 50% 为 essay-style written exam。
- **课程解释：** 涵盖第二、第三代测序技术、相关生物信息学算法、组装和质量控制, 并强调非模式生物基因组数据的解释。它把测序原理、数据质量和分析决策连在一起。
- **学习提示：** 这是 MSc Bioinformatics 的核心方向课之一。适合希望走 genomics、NGS、组装或序列数据分析方向的学生, 但 essay 型考试仍要求概念组织和书面论证。

历年试卷

共 16 条: 11 份有效 PDF, 5 条 Paper Unavailable。正文内容复核发现, 之前列作 2020/21 的 bitstream 实际是 PGBI11057 Bioinformatics Algorithms 2011/12 试卷, 因此已剔除, 不能用“链接能打开”代替课程代码与卷首标题核验。

2025/2026: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2024/2025: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2023/2024: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2022/2023: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2021/2022: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2020/2021: 档案条目 (Paper Unavailable)

- 当前条目没有 BILG11004 PDF; 曾关联到该条目的旧 bitstream 实际打开的是另一门课 2011/12 试卷, 已排除。

2019/2020: 档案条目 (Paper Unavailable)

- 校方保留了元数据, 但没有提供可下载 PDF。

2018/2019: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2017/2018: 档案条目 (Paper Unavailable)

- 校方保留了元数据，但没有提供可下载 PDF。

2016/2017: 档案条目 (Paper Unavailable)

- 校方保留了元数据，但没有提供可下载 PDF。

2015/2016: 档案条目 (Paper Unavailable)

- 校方保留了元数据，但没有提供可下载 PDF。

2014/2015: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2013/2014: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2012/2013: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2011/2012: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2010/2011: 试卷 PDF

- 校方档案条目

历年规律、当前风险与 LLM 难度

维度	11 份有效卷的结果
高频考点	基因组组装/graph/k-mer 10/11，测序质量与 QC 10/11，变异/群体基因组 5/11，read mapping 4/11，转录组 4/11。
近年结构	2021/22 为 open-book；2022/23 起为现场 2 小时、三题选二。近年稳定围绕测序策略、组装、QC 和 population genomics 组织大题。
重复程度	题族重复高，逐字原题复用低。de Bruijn graph/k-mer、assembly quality、平台选择与群体变异反复出现，但物种、数据和论证场景会换。
可准备性	高。用固定框架准备“平台选择 → reads/QC → assembly → evaluation → biological interpretation”很有效，但 essay 型答案仍需针对场景论证。
LLM 难度	3.0/5。测序、组装、QC 和群体基因组概念较多，essay 考试要求组织论证；生物基础薄弱者需补课。

BILG11016 网站与数据库设计导论 / Introduction to website and database design

- 学分与学期：10 credits，Semester 2。

- **官方名义学习量：** Total Hours **100**（讲授 20；项目级教学 2；定向/独立学习 78）。Additional Class Delivery 把每周 2 小时写作 lecture/workshop，但结构化字段全部归在 Lecture Hours。
- **官方考核：** Coursework 100%。Critical essay on databases 占 50%；面向公众的 MySQL database website 项目占 50%。没有中央正式笔试。
- **课程解释：** 学习从生物数据中提取信息、设计关系数据库、使用 MySQL，并将数据库通过网页界面提供给用户。它偏应用型数据库与网站构建，目标用户情境是生物学家或公众，而不是纯前端设计。
- **学习提示：** 适合希望积累数据库、Web 和可展示项目经验的学生。考核虽无笔试，但两个 50% 产出分别要求批判性写作和完整可用的网站。

历年试卷

官方试卷库对精确代码 BILG11016 的检索为 0 条，和 Coursework 100% 相符，因此没有正式笔试卷。

考核结构与 LLM 难度

维度	评估
是否闭卷	无；critical database essay 50% + MySQL database website 50%。
可预测性	交付物和比例明确，没有旧卷；难度取决于数据库 schema、SQL、后端/网页整合与英文批判性写作。
主要风险	coursework 不是“做出能跑的页面”就结束，50% essay 需要分析数据库设计与局限；项目调试可能耗时。
LLM 难度	3.0/5。无中央笔试，但 SQL、关系建模、网站实现与批判性论文都需要投入；调试成本不可忽略。

BITE11004 宏基因组学 / Metagenomics

- **学分与学期：** 10 credits, Semester 2；DPT 说明本课不能以“Class Only”方式修读。
- **官方名义学习量：** Total Hours **100**（讲授 33；项目级教学 2；定向/独立学习 65）。Summary 明确包含 field excursion、采样和实验训练，但结构化字段未单列野外或监督实验小时。
- **官方考核：** Coursework 100%。Report 1（summary and methods）占 30%；Contract Research Report 占 70%。没有中央正式笔试。
- **课程解释：** 覆盖环境样本采集与实验设计、DNA 提取和扩增、NGS/qPCR，以及宏基因组数据分析 pipeline。课程把湿实验、测序和计算分析串联起来，最终以合同研究式报告呈现。
- **学习提示：** 适合 microbiome、environmental genomics 和宏基因组研究方向。70% 集中在一份大型报告，属于无笔试但高权重写作型课程。

历年试卷

官方试卷库对精确代码 BITE11004 的检索为 0 条，和 Coursework 100% 相符。按标题“Metagenomics”搜索会出现其他代码或其他项目的同名内容，均未混入。

考核结构与 LLM 难度

维度	评估
是否闭卷	无；Report 1 30% + Contract Research Report 70%。
可预测性	两份报告的形式稳定，但没有公开旧作业，不能判断数据质量、实验排期或评分尺度。
主要风险	70% 集中在最终报告，湿实验/样本数据和团队实验流程可能造成不可控延迟；英文科研写作质量决定上限。
LLM 难度	3.0/5。实验流程、数据分析与科研报告跨多个环节；无中央笔试不代表轻松，最终报告权重重大。

CMSE11576 技术创业与商业化 / Technology Entrepreneurship and Commercialisation

- **学分与学期：** 10 credits，Semester 2。
- **官方名义学习量：** Total Hours **100** （讲授 10；研讨/辅导 3；项目级教学 2；定向/独立学习 85）。
- **官方考核：** Coursework 100%。Individual coursework 占 30%；group presentation 占 70%。没有中央正式笔试。
- **课程解释：** 围绕可扩展技术创业，学习识别机会、商业模式、客户与市场验证、知识产权和 venture creation。它不是生物信息算法课，更适合希望理解科研转化、创业或产品商业化的学生。
- **学习提示：** 70% 为小组展示，成绩会较多依赖团队协作和商业表达。选课时应把这一点与“没有闭卷考试”一起考虑。

历年试卷

官方试卷库对精确代码 CMSE11576 的检索为 0 条。未加引号搜索时曾命中代码 CMSE11108 的 Financial Analysis，属于搜索引擎误匹配，已排除。

考核结构与 LLM 难度

维度	评估
是否闭卷	无；个人 coursework 30% + group presentation 70%。
可预测性	形式明确但题目与团队每年变化；没有中央旧卷，也没有可靠课程级学生评价。
主要风险	技术门槛相对有限，但商业论证、英语展示和团队协作共同影响成绩，70% 小组考核风险较集中。
LLM 难度	3.0/5。技术门槛相对有限，但商业论证、英语展示和团队协作共同影响成绩，70% 小组考核风险较集中。

EPCC11017 编程技能 / Programming Skills

- **学分与学期：** 10 credits。课程页说明每年可开两次，但 Bioinformatics DPT 明确要求本项目学生在 Semester 2 修读，选课时以 DPT 为准。

- **官方名义学习量：** Semester 2 实例 Total Hours **100** （讲授 9；监督实践/工作坊 18；项目级教学 2；定向/独立学习 71）。S1 实例另把 1 小时列为 Feedback/Feedforward，因此本文不混用两套分项。
- **官方考核：** Coursework 100%，实践型课程；当前课程页没有列出更细的固定百分比分拆，也没有中央正式笔试。因此不能把旧表中的任何进一步比例当作官方事实。
- **课程解释：** 训练如何写出可读、可维护、正确且高效的科研代码，内容包括 Linux/Unix、测试、版本控制、性能分析和 HPC 思维。它不是从零开始的 Programming 101，而是把已有编程经验提升为可靠的软件实践。
- **学习提示：** 对科研编程、可复现分析和未来做计算项目都很实用；若编程基础极弱，应提前补齐基础语法和命令行，而不是只依赖课堂。

历年试卷

官方试卷库对精确代码 EPCC11017 的检索为 0 条，和 Coursework 100% 相符。按标题 “Programming Skills” 搜索会出现大量其他专业课程，均不是本课。

考核结构与 LLM 难度

维度	评估
是否闭卷	无中央正式笔试；实践型 Coursework 100%，官网未公布固定细分比例。
入课基础	课程期待学生已经写过超过约 100 行的程序，并建议熟悉至少一种语言及 bash/Unix；它不是从零入门。
主要风险	软件工程习惯、测试、版本控制、性能与可维护性会被评价；会写分析脚本不等于自动能拿高分，持续实践也可能耗时。
LLM 难度	3.0/5 。适合已有编程基础者；测试、版本控制、性能和代码质量比会写脚本要求更高，不是零基础入门。

PGBI11040 功能基因组技术 / Functional Genomic Technologies

- **学分与学期：** 10 credits, Semester 2；DPT 强烈推荐。
- **官方名义学习量：** Total Hours **100** （讲授 20；监督实践/工作坊 10；总结性考核 2；项目级教学 2；定向/独立学习 66）。
- **官方考核：** Written exam 50% + Assignments 50%；课程页列为 April/May main diet、120 分钟。
- **课程解释：** 覆盖 microarray、RNA-seq、ChIP-seq、SNP/aCGH、proteomics 等高通量功能基因组技术，并使用 R/Bioconductor 与 Unix 工具完成数据分析和解释。重点不只在技术原理，也在选择合适方法和判断数据质量。
- **学习提示：** 与 BILG11004、PGBI11057 一起构成很典型的 genomics + bioinformatics 组合。50% assignments 能展示实操能力，但仍有 50% 笔试。

历年试卷

共 19 条：17 份 PDF，2 条 Paper Unavailable。2007/08 至 2009/10 的早期记录使用旧代码 P02551，通过精确课程名补查后纳入。

2025/2026: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2024/2025: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2023/2024: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2022/2023: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2021/2022: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2020/2021: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2019/2020: 档案条目 (Paper Unavailable)

- 校方保留了元数据, 但没有提供可下载 PDF。

2018/2019: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2017/2018: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2016/2017: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2015/2016: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2014/2015: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2013/2014: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2012/2013: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2011/2012: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2010/2011: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2009/2010：试卷 PDF

- 校方档案条目

2008/2009：档案条目 (Paper Unavailable)

- 校方保留了元数据，但没有提供可下载 PDF。

2007/2008：试卷 PDF

- 校方档案条目

历年规律、当前风险与 LLM 难度

维度	17 份可读卷的结果
高频考点	microarray 15/17，RNA-seq/transcriptomics 14/17，ChIP/TF binding 14/17，QC/normalisation/experimental design 12/17，clustering/PCA 8/17，single-cell/新技术 4/17。
明显复用	microarray hybridisation 长期重复；“data fishing”在 2021/22 与 2023/24 重现；ChIP peak calling 在 2023/24 与 2025/26 近似；联合 ChIP/RNA-seq 在 2021/22、2022/23、2025/26 反复出现。
作答规则	第一题必答，第二、三题选一；2020/21–2022/23 为 open-book，2023/24 起为现场 2 小时卷。
可准备性	很高。17 份卷显示核心技术族长期稳定，且有近似题；但新技术、实验设计与具体数据解释仍会轮换，不能只背旧答案。
数据核验提醒	2024/25 PDF 卷首内部误印代码 PGBI11114，但标题、档案元数据与全部内容均是 Functional Genomic Technologies；这是卷面代码错误，不是本文把研究计划卷混进来。
LLM 难度	3.5/5。功能基因组技术、统计解释与 R/Unix 实践并重；旧题多，但需覆盖实验设计和新技术。

PGBI11057 生物信息学算法 / Bioinformatics Algorithms

- 学分与学期：10 credits，Semester 2；DPT 强烈推荐。
- 官方名义学习量：Total Hours 100（讲授 10；监督实践/工作坊 10；总结性考核 2；项目级教学 2；定向/独立学习 76）。
- 官方考核：Written exam 50% + Written assessment 50%；课程页列为 April/May main diet、120 分钟。
- 课程解释：学习计算机科学与生物学交界处的算法思想，理解常见 bioinformatics 软件背后的计算方法，并以 Python 实现算法。它比单纯调用现成工具更强调复杂度、算法设计和实现能力。
- 学习提示：对算法、科研软件和 AI4Science 的计算基础很有价值，但强 Python 实作和 50% 笔试意味着不适合只想避开编程或理论的学生。

历年试卷

共 15 条：14 份 PDF，1 条 Paper Unavailable。

2025/2026：试卷 PDF

- 校方档案条目

2024/2025: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2023/2024: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2022/2023: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2021/2022: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2020/2021: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2019/2020: 档案条目 (Paper Unavailable)

- 校方保留了元数据, 但没有提供可下载 PDF。

2018/2019: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2017/2018: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2016/2017: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2015/2016: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2014/2015: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2013/2014: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2012/2013: 试卷 PDF

- 校方档案条目

2011/2012: 试卷 PDF

- 校方档案条目

历年规律、当前风险与 LLM 难度

维度	14 份可读卷的结果
高频考点	complexity/sorting/data structures 14/14 , programming/code reading 12/14 , genetic algorithms 11/14 , clustering/trees 11/14 , alignment/BLAST 9/14 , motifs 8/14 , MapReduce 7/14 , HMM 5/14 。
明显复用	Quicksort 在 2020/21、2022/23、2023/24 近似复用；2024/25 Q1 重组了旧卷的 bubble sort/tree/stack/GA/MapReduce；2025/26 的 hierarchical clustering + GA 与 2020/21 Q3 接近，decision tree 又延续 2022/23–2023/24。
作答规则	第一题必答，第二、三题选一；2020/21–2022/23 open-book，2023/24 起现场 2 小时。
可准备性	非常高。在本项目有卷课程中，原题结构和短问元素复用最明显之一；但代码跟踪、复杂度和算法应用需要真正会做，不能只认题。
LLM 难度	3.5/5。需要代码跟踪、复杂度、数据结构和生信算法；旧题有规律，但不能依靠背概念替代计算。

PGBI11130 生物结构与药物功能 / Biological Structure and Drug Function

- **学分与学期：** 20 credits, Semester 2；DPT 说明本课不能以 “Class Only” 方式修读。
- **官方名义学习量：** Total Hours **200** （讲授 12；研讨/辅导 8；监督实践/工作坊 12；总结性考核 2；复习课 4；项目级教学 4；定向/独立学习 158）。
- **官方考核：** Coursework 100%。Structural methods class test 占 30%；group mini-project report 占 70%。项目分数中 90% 由两位 markers 评定，10% 来自 peer assessment。没有中央正式笔试。
- **课程解释：** 学习生物分子结构的测定方法、结构质量指标和分子建模，并把结构信息用于 virtual screening 与 drug discovery。方向偏结构生物学、计算药物发现和分子层面的机制解释。
- **学习提示：** 一门课占 20 学分，且 70% 集中在小组项目；适合愿意做结构/药物方向并能承担团队项目风险的学生。课堂测验不等于中央考试卷。

历年试卷

官方试卷库对精确代码 PGBI11130 的检索为 0 条，和 Coursework 100% 相符。课程内 30% class test 不属于中央正式笔试库，因此没有公开历年卷可列。

考核结构与 LLM 难度

维度	评估
是否闭卷	无中央正式笔试；30% structural methods class test 的开闭卷/材料规则未在公开页给出，70% 为 group mini-project report。
可预测性	总比例明确，但课堂测验无公开旧卷；项目 90% 由两位 markers 评分、10% peer assessment，团队与题目影响大。
主要风险	一门占 20 学分，70% 依赖小组；结构生物学学习曲线和团队方差都集中在高权重组件。
LLM 难度	3.5/5。结构生物学与分子建模有学习门槛，20 学分、课堂测验及高权重小组项目带来集中风险。

PGBI1126 群体基因组分析 / Population Genomic Analysis

- **学期与学分：** Semester 2, Block 3 开始；10 SCQF credits (5 ECTS), Level 11。列在 Bioinformatics 的 S2 50 学分选修池中。
- **名义学习量：** 100 小时：Lecture 30、Programme-level 2、独立学习 68。课程正文描述为交互式 Jupyter notebook 上机实践；结构化字段写 Lecture Hours，不代表纯讲授。
- **考核：** DRPS 分类为 Coursework 100%，实际为每周 Learn 数值题/选择题测验 25%，第 5 周限时上机 (class exam) 75%。**不是无考试课程。** 公开页未给出上机时长、开闭卷、联网或工具使用规则，须查当届 assessment brief。
- **内容：** 以基因组样本的祖先关系为核心，学习合祖理论 (coalescent)、genealogies、tree sequences 与图结构，结合模拟和统计推断理解遗传漂变、重组、群体历史、混合与自然选择。
- **基础：** 未列强制先修代码，但课程描述明确预期基本群体遗传学知识；“无先修代码”不等于零基础。课程负责人为 Dr Konrad Lohse。

是否新课、考核与 LLM 难度

不是 2026/27 新开课。2021/22 课程目录 已有同名同代码课程；2024/25 与 2025/26 也有记录。

相较上一学年，是 Bioinformatics 选修表中新列出的课程。2025/26 Bioinformatics DPT 未列 PGBI1126；2026/27 DPT 明确列入。这个比较证明两版目录的变化，不证明课程历史上从未向本专业学生开放。

维度	判断
LLM 难度	4.0/5，较高。随机模型与群体遗传学的概念门槛、计算实践及限时考核叠加；这是主观判断，不是学生评价统计。
最大风险	75% 集中在一次限时上机；即使平时 quiz 全拿，也不能替代上机表现。
哪类方向适合	希望研究群体历史、演化、遗传祖先关系及模型推断的同学，内容相关性较强。
减负建议	不作为轻松凑学分选项。与通用 R/数据库课相比，它更偏专门的模型与推断训练；不能仅因 Coursework 100% 而优先选。
与 NGG 的区别	重点是群体遗传变异及祖先关系的推断，而不是以测序平台、组装和 QC 为主要目标；二者可能互补，但不能视为同一门课。
名额提醒	当届页面 Quota 字段为 0，而 DPT 又列为可选；页面未解释该字段，不据此断言停开、满额或无限名额，实际注册需向项目确认。

历年卷与准备资料

本次以精确代码及课程名检索公开索引，未取得可核对的历年试卷；没有据此宣称试卷库为 0 条。该课的 class exam 可能通过 Learn 管理，中央试卷库是否收录仍需校方确认。已核对的 2021/22、2024/25、2025/26、2026/27 课程页均使用 25% quiz + 75% timed practical 的结构，但这不证明题目重复。

复习建议属于 LLM 判断：先补群体遗传学和基本概率，再练习 notebook 数据处理、模拟结果解释与限时分析。具体软件、允许资料和考试时长应以当届材料为准。

公开学生经验与项目实例

社交平台证据等级

等级	含义	可以怎么用
A	能确认是本 MSc 当前学生或毕业生的第一手经历	可作为项目体验的重要旁证，但仍只是个体样本
B	与本项目直接相关，但身份、完整上下文或平台数据无法独立核实	可提示问题，不宜单独下结论
C	爱大相邻学院、旧课程或学校层面的学生经验	只能帮助理解环境，不能外推到某门选修课
D	未就读者、转述、申请中介、排名或自动聚合页	只记录其存在，不能当课程口碑

LinkedIn 毕业帖和学校官网学生故事往往偏正面；Reddit 更容易出现负面或求助样本。两边都有选择偏差，不能用“帖子多/点赞多”替代课程调查。

最有价值的本项目亲历材料

来源	身份与时间	可提取的信息	局限与等级
Reddit: Questions about MSc Bioinformatics program	发帖者后来选择了 UoE，并在 2023 年以国际学生身份回访	项目比不少同类 MSc 更偏 genomics；选修空间较大；至少一门编程语言与命令行基础很重要，基础薄弱者更容易吃力；其本人总体满意	单个匿名样本，未逐课评价； A-
Kavya Manjula Gurubasavaiah, 2025 届	学校官网确认的 MSc Bioinformatics 毕业生	强调真实数据、工具与实践；称早期 lab 节奏快，需要预习、试跑分析和主动反馈；dissertation 与 Quas Drinks 合作，做 16S/shotgun metagenomics 和可复现 pipeline	学校明确披露其受到激励分享故事，存在宣传筛选； A-
Lodan E, 2026 届在读	学校官网确认的当前学生，CS 背景	认可选修范围和跨背景同学；认为课程会介绍关键概念帮助补基础；自己需要额外补 biology；描述 lecture 后常配 workshop，并称教师支持积极	受激励的学校学生故事；尚未完成项目； A-

来源	身份与时间	可提取的信息	局限与等级
Rahul D, 2026 届在读	学校官网确认的当前学生	强调 transferable skills、互动课堂、lab 支持与组织；提醒从第一天管理 lectures/tutorials/assignments；当时尚无正式 internship，期待五月开始 dissertation	受激励的学校学生故事；A-
Karin Hrovatin, 2019 届	学校官网确认的毕业生，后进入研究岗位及机器学习型 bioinformatics PhD	认为课程实践导向对独立研究最有价值；实践作业投入很大；从 biotechnology 转向 bioinformatics 时需要大量补 statistics/data analysis；其 distinction 和最佳论文奖帮助求职	优秀毕业生样本，信息主要形成于 2020 年；A-
Max Falk, 2024/25 届 LinkedIn	该届 top student prize、Distinction	明确把课程形容为 challenging 但 hugely enjoyable，并肯定 Programme Director 与 dissertation supervisor 的指导	顶尖获奖者、毕业庆祝帖，正向选择偏差强；A-
Xi Yang, 2024 届 LinkedIn	MSc 毕业后获 EPSRC PhD scholarship	将一年概括为高强度成长，学习 ML、bioinformatics、project management 和 LSTM；强调 ML 不能脱离统计与生物背景；称求 PhD 过程很艰难	自我总结/庆祝帖，未评价具体课程；A-
Anooraag Basu, 2024/25 届 LinkedIn	Merit 毕业生	称项目并不轻松，但推动其挑战极限、建立国际联系；肯定教师、导师和支持系统	毕业庆祝帖，正向选择偏差；A-
Miles McGibbon, 2022 届 LinkedIn	Distinction 毕业生	dissertation 与 AskBio 合作，使用机器学习预测 microRNA interactions；证明该项目历史上确实出现过企业合作型 AI/bioinformatics 论文	只证明这个个案，不保证 2026/27 仍有同类名额；A-
Shiksha: UoE reviews 页面中的 2023 届匿名评价	页面标注“Verified”、MSc Bioinformatics、Batch of 2023	给出 3.8/5，称校园人际体验友好、获得奖学金，并自报每周课前准备 32 小时	匿名且由商业留学平台核验；月支出、预期薪资等自报数字无法独立确认，不应拿来作预算或就业预测；B

其他有内容的 Reddit 与论坛讨论

帖子	实际内容	证据判断
What do I need to know before starting my masters course	OP 后来说明自己将读爱大 Bioinformatics；回复者建议 Linux、bash/Python、统计和分子生物学，但回复者没有证明自己读的是爱大项目	很有用的通用预习建议，不是爱大亲历评价； B/C
MSc Bioinformatics at University of Edinburgh, 2026	有人批评课程“dated”、偏传统 genetics/stats；追问后该评论者明确承认从未就读，只看了 module catalogue	这是 未就读者意见 ，不能当作负面亲历评价； D
KCL Applied Bioinformatics vs Edinburgh Bioinformatics, 2026	评论者认为 Edinburgh 更利于研究/PhD、KCL 有伦敦区位，但依据主要是排名和亲属经历	间接转述，不能证明就业结果； D
Re: Opinions from Current University Students	本项目 offer holder 求亲历回复；其他回复主要讨论爱大一般环境、独立学习与城市	学校层面旁证，不能套到本 MSc； C
The Student Room: MSc in Bioinformatics, 2009	当年参与者称项目“pretty good”，生物课程由研究人员授课，也可选较多 ML/信息学课	第一手可能性较高，但已约 16 年，课程代码、选课规则和培养方案均已改变； C
The Student Room: York or Edinburgh, 2013	一名用户称 Edinburgh 在 bioinformatics 领先，但没有证明自己就读过	很旧、非亲历； D

相邻课程与学校层面信号

- [Reddit: Can someone provide a review of ML courses?](#) 中有 2018/19 学生把旧课 **Introductory Applied Machine Learning (IAML)** 评为 1/5，批评翻转课堂和组织；另有旧帖把 IAML 称为 good course。当前 INFR11211 Applied Machine Learning 并不等于旧 IAML，官方只说旧卷可能有部分相关内容，因此这只能作为历史相邻信号，不能当作当前 AML 评价。
- [Reddit: U of Edinburgh Software Eng](#) 的信息学院毕业生称工作量高度依赖既有编程基础，lecture 往往只覆盖理论基础，实施部分需要大量自学，教师体验有好有坏。它可提示 INFR11211 的学院环境，但不是本课或本 MSc 评价。
- [Reddit: Honest Review on Edinburgh University](#) 是一名爱大 CS 本科生的长篇负评；[The Student Room: UoManchester or UoEdinburgh](#) 则是一名爱大 biology 本科生对高工作量、Python 支持与学生体验的负面描述。两者都值得知道，但学院、年级和培养方案不同，**不能外推为 MSc Bioinformatics 的事实**。
- [Reddit: Is UoE really worth its tuition fee?](#) 汇集了对 contact hours、反馈、求职和学费价值的不同意见，涉及多个项目。它适合提示读者核实支持和就业服务，不适合给任一选修课打分。

毕业项目、方向与公开去向实例

- [Kavya, 2025](#): Quas Drinks 合作；16S/shotgun metagenomics、QIIME2、MetaPhlAn4、HUMAnN3、DRAM。
- [Miles McGibbon, 2022](#): AskBio 合作；机器学习预测 microRNA interactions。

- [Giulia Guasoni, 2025 届公开档案](#)：公开列出的选课覆盖 Algorithms、Programming/System Management、Biological Databases、Functional Genomics、Website/Database、NGG、Statistics、Entrepreneurship、Using R；论文使用公共 RNA-seq 数据研究 laminopathies。它是路径实例，不是课程评分。
- [Elijah Downs 个人主页](#)：公开称其 MSc industry placement 在 Edinburgh 的 CEXAL Ltd，开发核酸检测探针设计自动化 pipeline。该页面能证明又一个企业合作个案，但项目安排仍应向 Programme Director 逐年确认。
- [Karin Hrovatin, 2019](#)：毕业后进入 bioinformatics 研究岗位，再进入机器学习导向的 bioinformatics PhD。

这些个案支持“可以把 dissertation 做成 AI/ML、组学或企业合作项目”，但不等于企业 placement 可以自动替代 PGBI11034，也不等于每年会向每位学生提供公司项目。

有实际材料的平台覆盖

平台	扩大检索结果	使用限制
Reddit	找到 1 条较强项目亲历，以及若干有内容的比较帖和相邻学院讨论	匿名、样本少、负面/求助选择偏差
LinkedIn	找到多名可确认项目关系的毕业生、论文合作与去向实例	毕业庆祝和职业展示偏正面，不能代表普通成绩段
学校 Student Stories	找到 2019、2025、2026 届项目学生材料	学校页面明确披露部分学生受到激励，属于经过筛选的宣传环境
The Student Room	找到 2009 项目参与者评论和 2013 比较帖	材料较旧或身份不完整；不得套用旧选课规则

第三方评分页为什么不能直接相信

- [Shiksha 的 2023 届本项目匿名评价](#) 是少数明确标注本 MSc 的条目，可以作为 B 级个案；但该页同时混排全校其他专业，费用、工时和预期薪资均为自报。
- [UniversityGuru 的 Bioinformatics 页面](#) 虽显示 “30 respondents/76%”，同页却把比较学科和薪资标成 Finance, Banking, Corporate Finance, Fintech ，并混列 9 个月与 1 年学制。字段明显错配，因此本文不把其数字当成本项目可靠统计。

公开学生经验的共同信号

- 当前可核验的社交材料主要反映项目整体体验和毕业项目，不能据此形成 14 门课程的可靠逐课口碑排序。同名或近似名称也不能自动视为本课材料：旧 IAML、Intro to Databases、Genomes and Genomics、Programming Skills for Engineers 等均与本文课程代码不完全对应。
- 目前最稳健的共同信号是：项目偏 genomics，编程/命令行/统计基础会显著影响体验；课程节奏快、独立学习比重高；实践作业和 dissertation 对研究/求职作品最有价值；确有企业合作与 AI/ML 项目个案，但并非保证。
- 公开材料不足以支持“coursework 100% 一定更容易得高分”或“某门具体课公认水/难”。选课仍应把官方考核结构、个人基础、历年卷和当届学生口头反馈放在社交平台热度之前。

LLM 难度总表与选课参考

以下评级不是排名调查。相同分数不表示学习内容或工作量相同；100 小时与 200 小时课程不可只比较评分。两门 10 学分课能分散单门考核权重，但也可能增加同时赶作业的次数，并不自动更省力。

课程代码	LLM 难度	主要理由
PGBI11122	2.5/5	有 R 基础时相对易准备；语言语义、数据处理和可复现流程仍需准确理解，另有 50% 笔试。
PGBI11114	3.0/5	重点是问题界定、方法可行性与英文论证；单份研究计划占全部成绩。
PGBI11129	3.0/5	兼顾数据库概念、API、生物数据库与脚本整合；旧题较稳定，但作业需要实际构建。
BILG11004	3.0/5	测序、组装、QC 和群体基因组概念较多，essay 考试要求组织论证；生物基础薄弱者需补课。
BILG11016	3.0/5	无中央笔试，但 SQL、关系建模、网站实现与批判性论文都需要投入；调试成本不可忽略。
BITE11004	3.0/5	实验流程、数据分析与科研报告跨多个环节；无中央笔试不代表轻松，最终报告权重重大。
CMSE11576	3.0/5	技术门槛相对有限，但商业论证、英语展示和团队协作共同影响成绩，70% 小组考核风险较集中。
EPCC11017	3.0/5	适合已有编程基础者；测试、版本控制、性能和代码质量比会写脚本要求更高，不是零基础入门。
PGBI11095	3.5/5	Python/Linux 综合应用与闭卷系统设计并重；两个考核组件分别过线，不能只靠总分补偿。
BICH11011	3.5/5	需要定量生物物理、实验分析与长报告；20 学分和高权重实验报告使工作量集中。
PGBI11040	3.5/5	功能基因组技术、统计解释与 R/Unix 实践并重；旧题多，但需覆盖实验设计和新技术。
PGBI11057	3.5/5	需要代码跟踪、复杂度、数据结构和生信算法；旧题有规律，但不能依靠背概念替代计算。

课程代码	LLM 难度	主要理由
PGBI11130	3.5/5	结构生物学与分子建模有学习门槛，20 学分、课堂测验及高权重小组项目带来集中风险。
PGBI11003	4.0/5	概率、线性模型、ANOVA/GLM 与 R 解释需要同时掌握；公开考核信息有冲突，须查当届说明。
PGBI11034	4.0/5	独立研究、数据与导师依赖、英文写作和长期进度管理叠加；60 学分的总负担不可忽略。
INFR11211	4.0/5	覆盖较广，20 学分且 60% 闭卷；旧题有助复习，但不能替代完整课程范围。
PGBI11126	4.0/5	合祖随机模型、群体遗传推断与计算实践相结合；75% 限时上机使成绩集中，不建议作为减负课程。
MATH11205	4.5/5	难度高，不建议选修。不能把它当成轻松的 Python 工具课：数学理解、编程、每周作业与项目并行；笔试占 50%。
PGBI11051	4.5/5	细胞机制与定量建模交叉，抽象推理要求高，近期可读旧卷不足；不建议作为减负选项。

方案 A：基础应用与分散考核

适合希望同时练习 R、数据库、科研编程与组学分析的同学。它不是“保证最简单”或“保证高分”的方案；实验、报告和网站开发均可能耗时。

学期	课程	学分
S1	PGBI11122 Using R for Data Science	10
S1	PGBI11129 Biological Databases	10
S2	BITE11004 Metagenomics	10
S2	EPCC11017 Programming Skills	10
S2	BILG11016 Introduction to website and database design	10
S2	BILG11004 Next Generation Genomics	10
S2	PGBI11057 Bioinformatics Algorithms	10

S1 20 学分、S2 50 学分，共 70 学分；按名义学习量口径为 700 小时名义学习量。此方案未包含官方强烈推荐的 PGBI11040，偏功能基因组方向者可考虑用它替换一门 S2 选修。

方案 B：计算方法与组学方向

学期	课程	学分
S1	PGBI11122 Using R for Data Science	10
S1	PGBI11129 Biological Databases	10
S2	EPCC11017 Programming Skills	10
S2	BILG11016 Introduction to website and database design	10
S2	PGBI11057 Bioinformatics Algorithms	10
S2	BILG11004 Next Generation Genomics	10
S2	PGBI11040 Functional Genomic Technologies	10

共 70 学分、700 小时名义学习量。相较方案 A，以 Functional Genomic Technologies 替换 Metagenomics；增加功能组学方法训练，但也增加中央笔试权重。

明确需要机器学习课时：可在符合先修、获得项目批准且课表允许的前提下，考虑用 INFR11211 Applied Machine Learning（20 学分）替换 S1 的两门课。它本身为较高难度，不能理解成轻松替代品。MATH11205 不纳入本版推荐组合；即使以往允许携带笔记，也不足以据此判断课程容易。

群体/演化基因组方向的替换选项：可考虑用 PGBI11126（S2，10 学分）替换一门 S2 10 学分选修，而不是额外叠加学分。它不加入本版减负组合，原因是随机模型门槛与 75% 限时上机。

上述组合仅满足当前 DPT 中可见的学分算术与课程列表，不代表已经获准注册；须核对先修、名额和实际 timetable。LLM 评分为序数性质，不计算所谓“平均拿分难度”，不作学位认证或就业结果承诺。

官方入口与版本说明

- [Bioinformatics MSc 2026/27 DPT](#)
- [University of Edinburgh Exam Papers Online](#)
- [Library: Exam papers 使用与收录说明](#)
- [Library: Exam papers 收录范围、排除与缺卷说明](#)
- [Applied Machine Learning 官方开放课程](#)

本文件的课程与官方学习量已于 **2026-08-15** 再核验；考核与试卷链接核验日期为 2026-08-14。课程考核、开课学期、学习量分类和试卷可用状态都可能后续更新；正式选课和考试安排应以 MyEd、Learn、个人 timetable 及 Programme Director 的书面确认优先。

更新日期：2026-09-14。难度为通用 LLM 主观评级；DPT、MATH11205 和 PGBI11126 页面于本次核对，其余历史统计保留此前整理结果，不代表已完成新一轮全量核验。